2026 달성고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 덧셈정리, 몫의 미분법)

만점 100.00 점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	13문항 · 66.00점	6문항 · 34.00점	3문항 (18%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	∞/∞ 꼴 - 자연수의 합	$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$	하	4.00	①
2	선택형	부분분수로 나타낸 급수	$\dfrac{1}{a_n a_{n+1}}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)$	중	4.50	④
3	선택형	급수의 수렴과 일반항의 극한	$2a_n-3b_n+7\to 0$, $4a_n-2b_n+10\to 0$	중	4.50	②
4	선택형	수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한	$(2n^2-7n)a_n=\dfrac{2n^2-7n}{n^2+n+1}\times(n^2+n+1)a_n$	하	4.50	⑤
5	선택형	삼각함수의 극한과 연속	$f(2)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}x}{x-2}$	중	5.00	②
6	선택형	∞−∞ 꼴 - 무리식의 소수 부분	$3n<\sqrt{9n^2+2n+1}<3n+1\to a_n=\sqrt{9n^2+2n+1}-3n$	중	5.00	①
7	선택형	수열의 극한의 대소 관계	각각 n으로 나누어 샌드위치: $\dfrac{a_n}{n}\to 2$, $b_n\to\dfrac{3}{2}$	중	5.00	③
8	선택형	등비급수 - 이차방정식의 근과 계수의 관계	$\sum\dfrac{1}{\alpha^n}=\dfrac{1}{\alpha-1}$ (단 $\lvert\alpha\rvert>1$)	상	5.00	②
9	선택형	삼각함수(sec·tan·cot)의 도함수	$(\sec x)'=\sec x\tan x$, $(\tan x)'=\sec^2 x$, $(\cot 2x)'=-2\csc^2 2x$	중	5.50	③
10	선택형	삼각함수의 덧셈정리	사분면으로 부호 결정: $\cos\alpha<0$, $\sin\beta<0$	하	5.50	⑤
11	선택형	등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복)	한 변이 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$배 → 넓이비 $\dfrac{1}{2}$	중	5.50	④
12	선택형	미분계수의 정의 - 로그·지수함수의 미분	극한 $=3f'(2)-f'(2)=2f'(2)$	중	6.00	④
13	선택형	로그의 합과 로그함수의 극한	$\sum\ln\dfrac{n+3+k}{n+2+k}=\ln\dfrac{2n+3}{n+3}$	상	6.00	①
14	서술형	수열의 합과 일반항의 극한	$a_n=S_n-S_{n-1}=(n+2)2^{n-1}$ $(n\ge 2)$	중	5.00	4
15	서술형	지수·로그함수의 극한과 미정계수	분모 $\to 0$ → 분자 $\to 0$ → $b=-1$	중	5.00	$a=9,\ b=-1$
16	서술형	탄젠트의 덧셈정리 - 근과 계수의 관계	근과 계수의 관계로 $\tan\alpha+\tan\beta$, $\tan\alpha\tan\beta$	하	5.00	$\dfrac{1}{2}$
17	서술형	등비급수의 합	짝수째 항은 첫째항 a_2, 공비 $\dfrac{1}{4}$인 등비수열	하	6.00	$\dfrac{8}{3}$
18	서술형	등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기	$\lvert r\rvert<1$, $r=1$, $r=-1$, $\lvert r\rvert>1$로 나누기	상	7.00	1
19	서술형	몫의 미분법과 삼각함수의 극한	$f'(x)=\dfrac{\sin x}{x}-\dfrac{1-\cos x}{x^2}$	중	6.00	$\dfrac{1}{2}$

단원별 배점

- ∞/∞ 꼴 - 자연수의 합 — 1문항 4.0점
- 부분분수로 나타낸 급수 — 1문항 4.5점
- 급수의 수렴과 일반항의 극한 — 1문항 4.5점
- 수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한 — 1문항 4.5점

난이도별 배점

- 하 — 5문항 25.0점
- 중 — 11문항 57.0점
- 상 — 3문항 18.0점
- 최상 — 0문항 0.0점

삼각함수의 극한과 연속		1문항 5.0점
∞−∞ 꼴 - 무리식의 소수 부분		1문항 5.0점
수열의 극한의 대소 관계		1문항 5.0점
등비급수 - 이차방정식의 근과 계수의 관계		1문항 5.0점
삼각함수(sec·tan·cot)의 도함수		1문항 5.5점
삼각함수의 덧셈정리		1문항 5.5점
등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복)		1문항 5.5점
미분계수의 정의 - 로그·지수함수의 미분		1문항 6.0점
로그의 합과 로그함수의 극한		1문항 6.0점
수열의 합과 일반항의 극한		1문항 5.0점
지수·로그함수의 극한과 미정계수		1문항 5.0점
탄젠트의 덧셈정리 - 근과 계수의 관계		1문항 5.0점
등비급수의 합		1문항 6.0점
등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기		1문항 7.0점
몫의 미분법과 삼각함수의 극한		1문항 6.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 덧셈정리, 몫의 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 56점, 미분법 44점

파일 이름은 '미분과적분'이지만 표지가 '미적분Ⅱ'이고 내용도 미적분Ⅱ(수열의 극한·미분법)이다. 선택형 13문항(66점) + 서답형 6문항(34점). 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 11번 그림은 학생 필기가 있어 원본과 같게 다시 그렸다.